



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE
INGENIERÍA

ROBÓTICA II

Trabajo Práctico N°9 - Proyecto Integrador: Automatización y eficiencia en el armado de baterías



Autoelec

Profesores:

Ing. Roberto Haarth

Ing. Gonzalo Garrido

Estudiantes:

Aleo Rodrigo - 12016

Nuñez Brian - 13447

Pucciarelli Nahuel - 10811

Quiroga Juan Ignacio - 13889

Ribeiro Ignacio - 13129

Empresa: AUTOELEC. Asesoramiento, venta, reparación y alquiler de autoelevadores y baterías.

Descripción del problema:

El proceso de ensamble de vasos (baterías), cuyo peso varía entre 20 y 100 kg, requiere un control de movimientos eficiente y una capacidad operativa que minimicen errores, reduzcan los tiempos de producción y eviten daños derivados de una manipulación inadecuada de los materiales. Actualmente, al tratarse de un proceso manual, se generan riesgos ergonómicos que provocan un desgaste prematuro en la salud del operador, expuesto a esfuerzos físicos considerables y repetitivos.

Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de una solución orientada a la mejora y semi-automatización del proceso de manipulación y ensamble de los componentes de la batería de un autoelevador. El objetivo es optimizar los tiempos y reducir los errores de proceso, mejorando las condiciones de trabajo del personal. La finalidad no es reemplazar al operador, sino asistirlo mediante sistemas que faciliten su labor y garanticen un entorno más seguro y eficiente.



Abordaje Inicial:

Antes de proponer soluciones, se presenta una descripción sintética del procedimiento manual actualmente empleado.

El operador trabaja con un rack destinado al montaje de múltiples vasos de plomo-ácido, cuyo peso individual oscila entre 20 y 100 kg. Este conjunto forma un paquete de baterías para un autoelevador. Para efectuar el ensamble, el operador debe elevar manualmente cada vaso, asistido únicamente por su propia fuerza física, y ubicarla en una posición determinada dentro del rack.

Cabe destacar que, una vez instaladas todas las unidades, el espacio libre en el rack resulta muy reducido, lo que dificulta las maniobras de inserción cuando la mayoría de los vasos están ubicados. En consecuencia, el operador se ve obligado a manipular en posiciones peligrosas las últimas unidades, lo que puede causar accidentes.

Acciones propuestas:

Frente a esta problemática, se proponen diversas soluciones mecatrónicas centradas en el concepto de Manipulador de Asistencia Ergonómica. Estos equipos están diseñados para soportar el peso de la carga, permitiendo que el operador solo guíe el movimiento con un esfuerzo mínimo. También se los conoce como manipuladores industriales ingravidos.

Esta tecnología es ampliamente utilizada en tareas de ensamblaje, ya que facilita el levantamiento y la ubicación precisa de objetos pesados mediante la manipulación directa por parte del operario.

En general estos manipuladores poseen algunas de las siguientes características:

- Mecanismo de detección de fuerza: El manipulador tiene sensores de fuerza (en los agarres, la palanca o la estructura) que detectan inmediatamente la dirección e intensidad con la que el operador intenta mover la carga.
- Actuación asistida: En cuanto se detecta la intención de movimiento, los motores del manipulador se activan para asistir el movimiento exactamente en esa dirección. El operario siente que la carga es casi ingravida.
- Movimiento por manipulación directa: El operador agarra en este caso el vaso o una empuñadura rígida cerca de ella y simplemente la mueve con sus manos. El mecanismo hace el levantamiento y la persona hace la guía de precisión.



Estos manipuladores son, generalmente, más simples y económicos que un robot, ofreciendo al operario la posibilidad de trabajar con eficiencia y seguridad al eliminar la carga física del objeto. Existe una amplia variedad de formatos y estructuras de manipuladores.

El mercado actual y la competencia

Este tipo de manipuladores son extremadamente útiles en múltiples industrias, en especial aquellas donde hay combinación de automatización con tareas manuales.

El mercado global de manipuladores industriales atraviesa una etapa de crecimiento, impulsada por la búsqueda de soluciones ergonómicas y seguras para la manipulación de

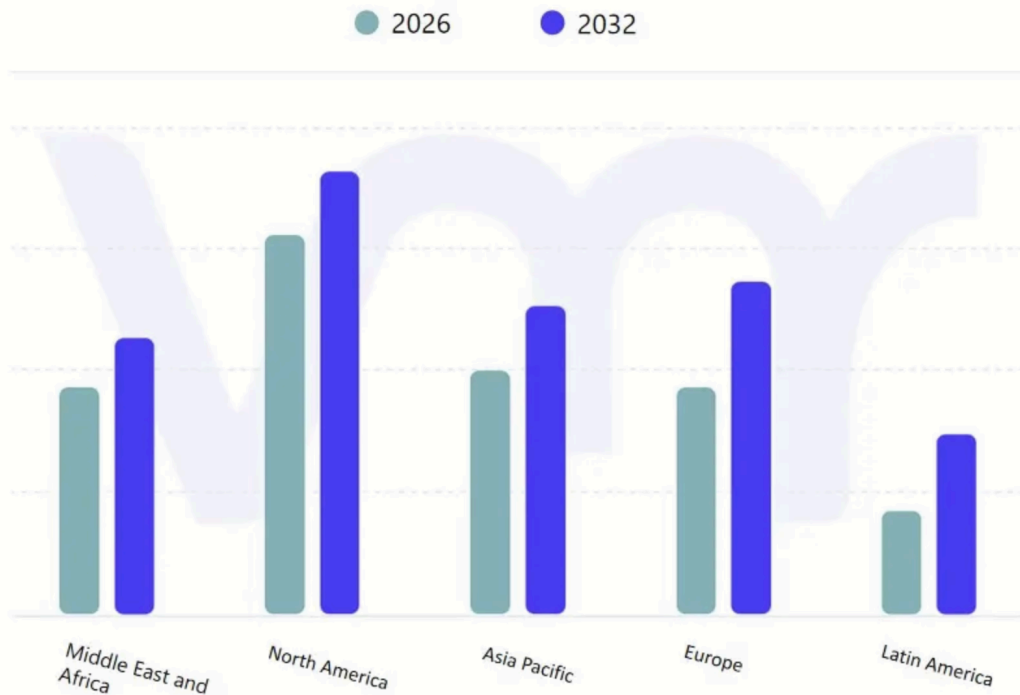
cargas pesadas, sin la necesidad de reemplazar personal. Según un informe de Verified Market Research, este sector alcanzó un valor de 538,7 millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 960 millones en 2032. Dentro de las configuraciones más adoptadas predominan los manipuladores fijos, de tipo neumáticos. Este avance se debe principalmente a la expansión del sector manufacturero, la automatización parcial de procesos productivos y las políticas de prevención de riesgos laborales que promueven la adopción de equipos de asistencia física.



Dentro del mercado, los equipos de tipo fijo son los más extendidos, representando cerca del 70% de la participación, mientras que los móviles se emplean en entornos más flexibles o de mantenimiento. En cuanto a la fuente de energía, los manipuladores neumáticos dominan el panorama global debido a su simplicidad, bajo mantenimiento y buena relación costo-beneficio. Las configuraciones eléctricas y mecánicas están ganando terreno por su mayor control y compatibilidad con sistemas automatizados, mientras que las versiones hidráulicas se reservan para aplicaciones que demandan mayores esfuerzos.

A nivel global, el mercado está dominado por fabricantes europeos como Dalmec, Scaglia INDEVA, Tawi y Zasche, que concentran gran parte de la innovación en manipuladores ingravidos y sistemas de asistencia ergonómica. En Argentina, la competencia se concentra en distribuidores y representantes de estas marcas, junto con algunas empresas locales que ofrecen soluciones de izaje o manipuladores neumáticos y eléctricos, como Worktech, Synergy o Aguilar y Cía. El acceso a equipos importados sigue siendo común, aunque los costos logísticos y las restricciones económicas incentivan el desarrollo o adaptación de soluciones locales.

Global Industrial Manipulator Market, By Geography (USD Million)



El contexto argentino presenta oportunidades y desafíos. Si bien la inversión industrial se ve afectada por la inestabilidad económica, las empresas que buscan mejorar las condiciones laborales y cumplir con normativas de seguridad continúan demandando soluciones ergonómicas. Los sectores automotriz, metalmecánico y alimenticio son los principales usuarios de este tipo de equipos. En general, el mercado local se mantiene dependiente de la importación, pero se observan intentos de sustitución mediante desarrollos nacionales adaptados a las necesidades específicas de cada planta. Este punto resulta clave para proyectos donde se busca asistir al operario sin reemplazarlo, tal como sucede con la propuesta de un manipulador para levantar los vasos.

En conclusión, la tendencia mundial hacia la ergonomía y la manipulación asistida crea un marco favorable para soluciones diseñadas localmente. La estrategia más conveniente en Argentina consiste en posicionar el producto como una herramienta de apoyo que mejora la seguridad y eficiencia sin eliminar el factor humano, complementando así las políticas empresariales que priorizan la preservación del empleo y la operación manual asistida.

Propuesta de valor

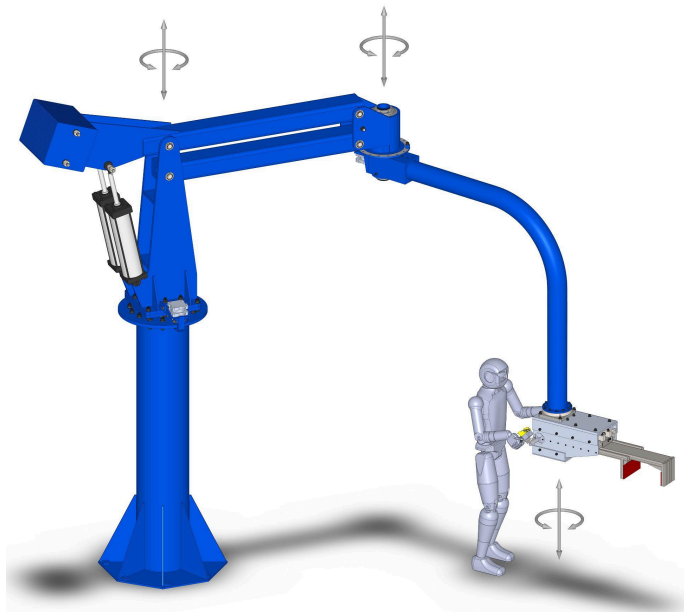
Proponemos tres manipuladores particulares para la tarea de levantar los vasos, de los cuales se desarrollará una.

1. Manipulador Neumático:

Utiliza la presión del aire para neutralizar el peso de la carga. El sistema se equilibra de modo que la pieza se mantiene "flotando" en el punto donde se deja.

- Ventajas: Respuesta rápida y suave, mantenimiento de peso constante, seguridad intrínseca (no requiere electricidad), coste inicial moderado.

- Desventajas: Requiere una infraestructura de aire comprimido, puede ser menos eficiente en movimientos muy lentos y precisos, comparado con un sistema eléctrico. Son muy ruidosos.



2. Manipulador con Motor Eléctrico:

Utiliza servomotores o motores paso a paso para mover el brazo, generalmente con encoder. La fuerza y la posición son controladas electrónicamente con alta precisión.

- Ventajas: Alta precisión de posicionamiento, capacidad de manejar pesos variables ajustando el par motor, posibilidad de integrar programación de movimientos (aunque el operario sigue guiando), silencioso.
- Desventajas: Mayor coste inicial y complejidad técnica (electrónica de control), requiere un entrenamiento más específico.



3. Manipulador con Contrapeso:

Consiste en un brazo articulado donde el peso de la carga es compensado mecánicamente por un contrapeso (o un sistema de resortes/muelles) en el extremo opuesto del brazo. De forma

opcional, este contrapeso podría moverse con un motor eléctrico, para generar mayor o menor compensación. Suelen acompañarse de algún mecanismo hidráulico manual para generar el movimiento vertical.

- Ventajas: El más simple y robusto, mínimo mantenimiento, no requiere energía externa (neumática o eléctrica), bajo coste de operación. Es la opción más ergonómica y segura.
- Desventajas: La carga debe ser constante (cambiar la carga requiere reajustar físicamente el contrapeso), puede ser menos compacto debido al espacio que ocupa el contrapeso.



De las opciones propuestas, consideramos que la mejor implementación es la del contrapeso, combinada con un sistema electrohidráulico. Comercialmente existen múltiples fabricantes de este tipo de equipamiento, y para brindar un enfoque distinto vamos a modificar ligeramente la plataforma comercial para que se adapte mejor a la idea. Tomamos como base este modelo particular de manipulador: [Mini grúa con contrapeso](#).



Este modelo usa una bomba hidráulica manual para levantar el peso en el extremo, con un contrapeso fijo para equilibrarse. El descenso de la carga es a velocidad ajustable y se realiza girando una perilla.

Nuestra propuesta final consiste en la sustitución del sistema de bombeo manual por una unidad electrohidráulica. Se incorpora un motor eléctrico y una bomba hidráulica, alimentados por baterías (opcional) o conexión a la red. El cilindro es de simple efecto para disminuir el costo.

La manipulación del sistema se gestiona mediante una empuñadura ergonómica ubicada en el extremo distal del brazo, dotada de dos pulsadores de control: uno de elevación y uno de descenso (opcional, un dial para regular la velocidad).

Al pulsar el botón de elevación, el motor eléctrico impulsa la bomba, inyectando fluido hidráulico al cilindro a un caudal constante, a través de una válvula distribuidora. Esto se traduce en una elevación de la carga a una velocidad constante y predetermined.

Al activarse el pulsador de descenso, se permite el retorno controlado del fluido hidráulico al depósito, y por gravedad el brazo cae a velocidad constante.

El control integrado en la empuñadura ofrece una ventaja ergonómica y operativa. Permite al operario trabajar adyacente al vaso, facilitando el enganche, desenganche y rotación de la misma hasta su posición final. Los pulsadores serán normalmente abiertos, de manera tal que al dejar de presionar cualquiera de los botones la carga quede suspendida sin caer.

Esto permite acelerar significativamente los ciclos de manipulación de la carga en comparación con el sistema manual, además de reducir la fatiga del operario.

Para un diseño más compacto y eficiente, se propone integrar los componentes de alimentación (baterías y unidad motriz) en la estructura del contrapeso. Esto maximiza la estabilidad del equipo y permite una operación autónoma o mediante conexión a la red eléctrica, según el requerimiento. El motivo de selección de un equipo hidráulico en lugar de neumático se da por 3 motivos:

En primer lugar, si bien los sistemas hidráulicos tienen un mayor costo inicial (debido a los componentes más robustos para manejar altas presiones y el costo del fluido), tienden a ser más rentables a largo plazo. Esto se debe a que son más eficientes energéticamente y pueden requerir menos energía para las mismas tareas, compensando los costos iniciales. Los neumáticos tienen un alto costo operativo por la energía requerida para comprimir el aire constantemente.

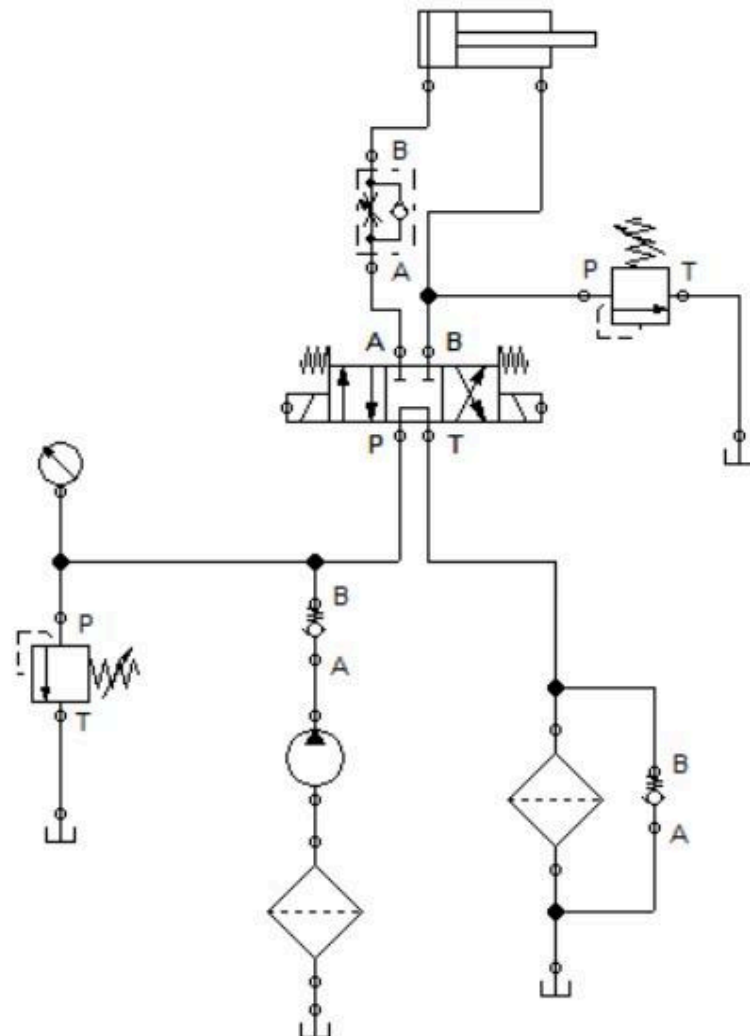
En segundo lugar, el funcionamiento del actuador hidráulico suele ser más silencioso que el neumático. Esto se debe a que el fluido amortigua el ruido y no hay liberación rápida de aire a la atmósfera. Considerando que habrá un operario a centímetros del equipo, el aspecto sonoro es de vital importancia.

Un tercer motivo, de menor importancia, es la necesidad de usar el equipo para levantar no sólo un vaso, sino múltiples. A pesar de que habrá una limitación mecánica, un equipo hidráulico puede levantar mucha más carga que un neumático, lo que permite que, modificando el manipulador y el contrapeso, se pueda modificar la plataforma para levantar múltiples vasos al mismo tiempo, si en un futuro se quiere optimizar aún más la tarea.

Esquema Hidráulico

A continuación se presenta un esquema básico de cómo se debería diseñar y conectar el circuito hidráulico. El cilindro es de simple efecto para reducir costos, y mediante una reguladora de presión podemos variar la fuerza que realiza el cilindro, aunque en general este

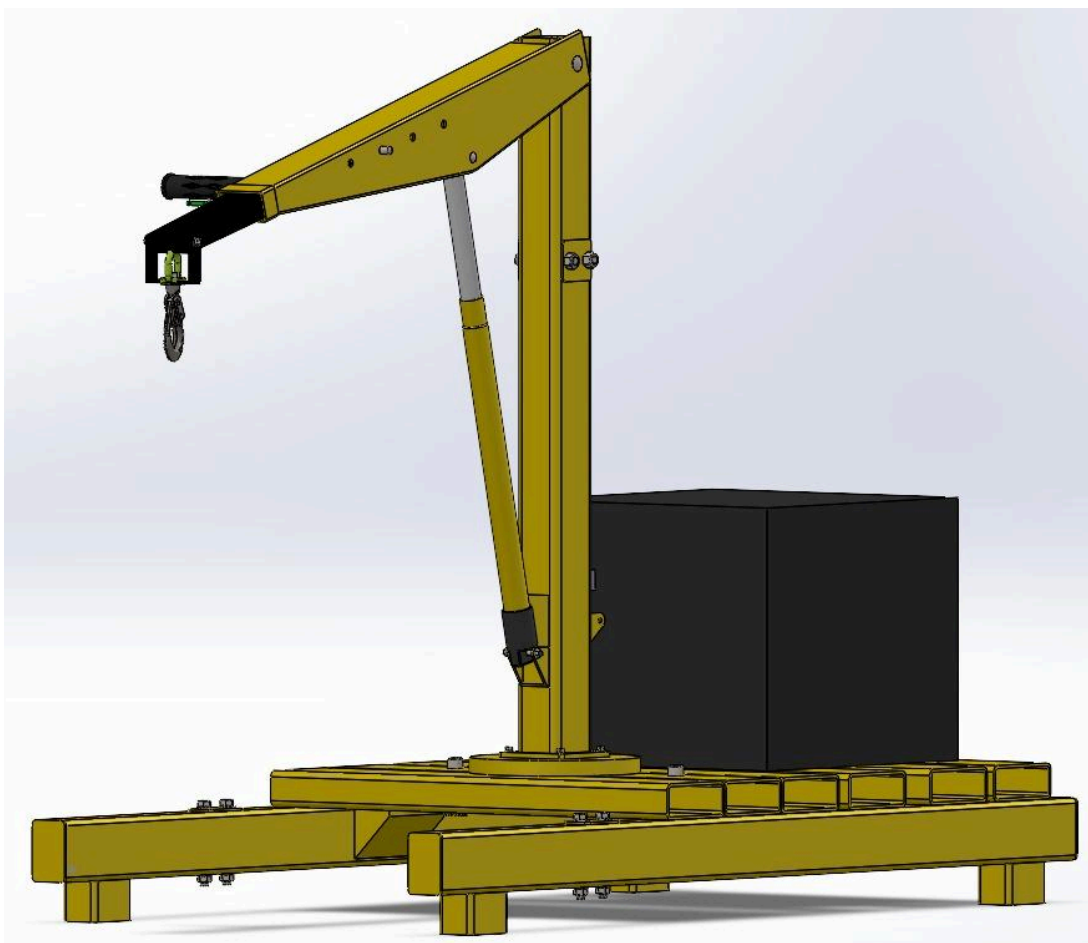
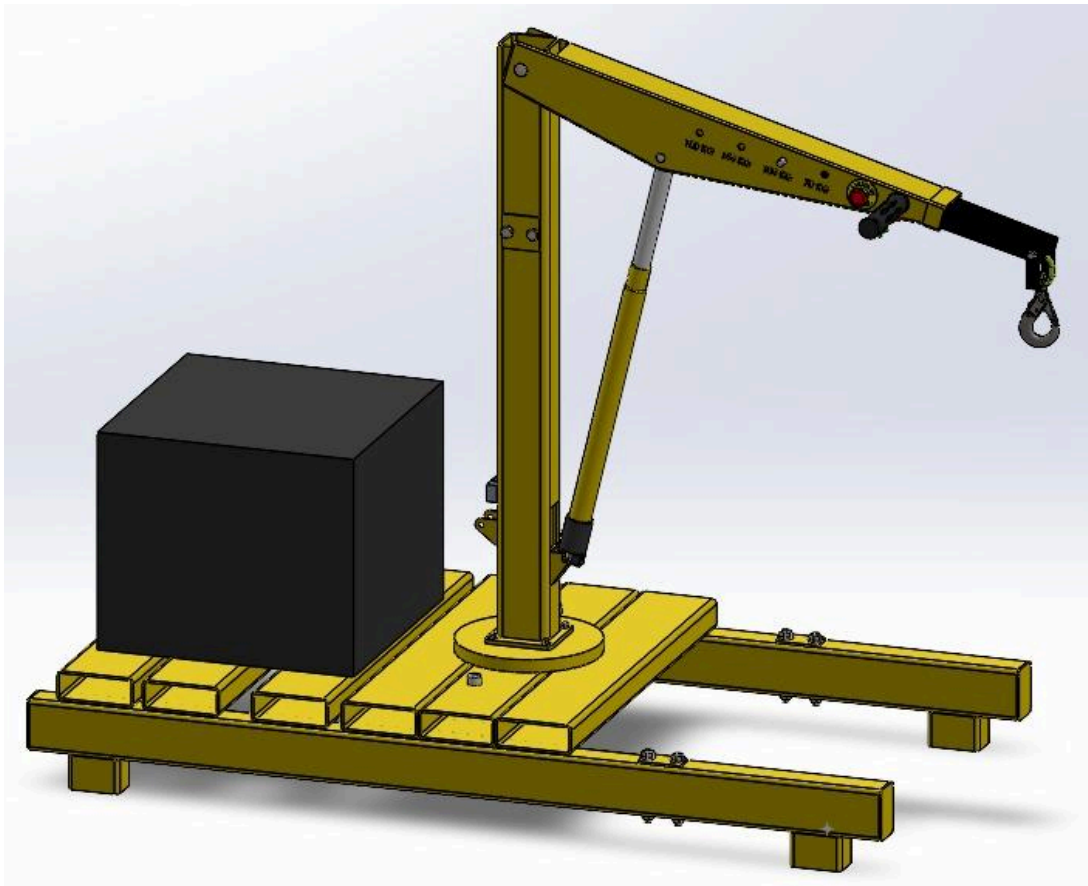
parámetro será constante. La reguladora de caudal permite variar la velocidad tanto de ascenso como de descenso, y será fija. Este parámetro puede ser modificado, pero hay que considerar el cambio en la dinámica del manipulador. La válvula distribuidora será accionada por solenoides, a través de la botonera en la empuñadura.

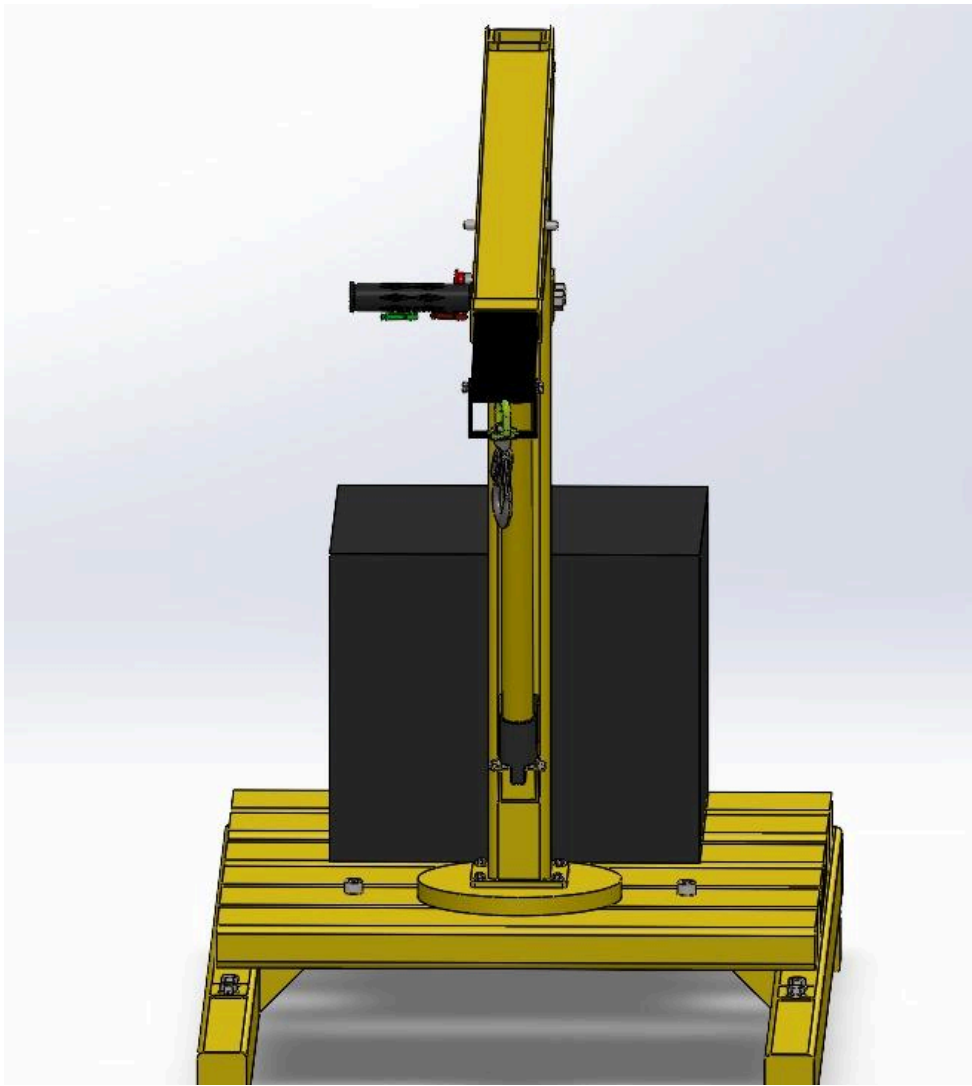


Diseño mecánico

El manipulador será una estructura muy similar a la de las imágenes anteriores, pero de menor dimensión. La altura total con el brazo a 90° será de 170 cm. Esta altura es importante porque la empuñadura debe estar al alcance del operario. El manipulador puede o no tener ruedas, para moverlo donde sea necesario. El contrapeso deberá ser una masa metálica de entre 180 y 200 kg. Parte de esa masa puede ser el motor y la bomba, junto con el tanque de aceite. De esta forma reducimos el tamaño del manipulador. El extremo puede ser extendido o retraído de forma manual cuando no lleva carga, limitando el peso a medida que aumenta el brazo de palanca.

Este diseño es preliminar, y hace falta un análisis mecánico detallado para comprobar los esfuerzos de torsión sobre el extremo, y cuanto contrapeso es verdaderamente necesario para operar en la condición más desfavorable. A continuación se muestra un diseño muy similar al mostrado en la figura de la mini grúa comercial:



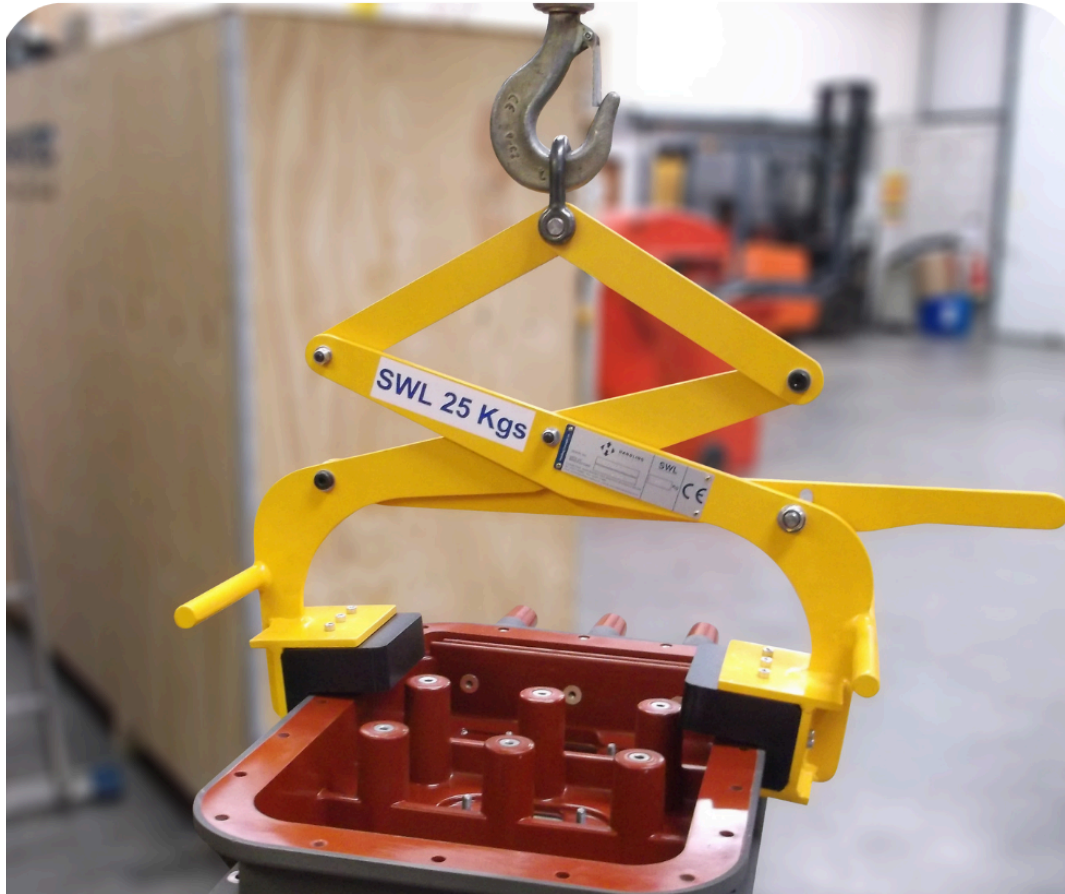


Diseño del efector final

Debido a limitaciones en el ensamblaje, un efector que tome el vaso por los laterales no es factible. Esto se debe a la optimización del espacio en el rack, ya que los vasos quedan pegados entre sí, con mínimo juego. Esto obliga a rediseñar la forma de acoplar con seguridad el vaso.



La alternativa más adecuada consiste en aprovechar los bornes roscados de los vasos, permitiendo un acople firme y confiable. Sin embargo, dado que los vasos presentan diferentes tamaños y la distancia entre bornes puede variar, el efector debe ser adaptable. Para ello, se propone la incorporación de un mecanismo de tijera, capaz de modificar su ancho de manera controlada, de modo que los tornillos puedan alinearse y roscarse correctamente con los bornes del vaso. El mismo tendrá aislación con recubrimiento de goma o dieléctrico para evitar un cortocircuito entre los bornes.



Esta tarea se debería realizar de forma manual, lo que incrementa los tiempos de acople y desacople de los vasos. Como mejora, se podría diseñar un mecanismo motorizado que permita realizar la rosca de manera rápida y automática, optimizando así la eficiencia del proceso. Esto aumentaría la complejidad y costo del efector, y por el momento se busca la solución económica.

Factibilidad técnica y económica

La propuesta presentada resulta técnicamente factible considerando la madurez tecnológica y la disponibilidad de componentes en el mercado local. Los sistemas de manipulación asistida, en particular los hidráulicos con contrapeso, son ampliamente utilizados en múltiples entornos industriales por su confiabilidad y bajo mantenimiento. La integración de una unidad electrohidráulica con controles ergonómicos de operación no requiere desarrollos de ingeniería complejos ni equipamiento de alta especialización. Los elementos principales —cilindro hidráulico, bomba, válvulas, motor eléctrico y estructura metálica— se consiguen fácilmente en el mercado nacional, y pueden ser integrados con técnicas de fabricación convencionales.

Desde el punto de vista del diseño, la modificación del manipulador comercial Flex Lifting 01M2 implica únicamente reemplazar el accionamiento manual por un sistema motorizado, sin alterar significativamente la estructura base. La adaptación puede realizarse con recursos propios del taller o a través de proveedores de hidráulica industrial, lo que garantiza disponibilidad de repuestos y soporte técnico local. El uso de un cilindro de simple efecto reduce la complejidad y los costos del conjunto, manteniendo un control estable del vaso. A su vez, la integración del paquete motriz dentro del contrapeso permite optimizar el equilibrio del sistema.

En términos económicos, el proyecto se presenta competitivo frente a la adquisición de manipuladores importados. Un equipo de asistencia ergonómica de fabricación europea puede superar los 10000 USD, mientras que una versión nacional adaptada como la propuesta podría situarse entre 4000 y 6000 USD según la capacidad de carga y los componentes seleccionados. Este rango permite un retorno de inversión relativamente corto, considerando la disminución de lesiones laborales, la reducción del ausentismo y el incremento de productividad derivado de un proceso de manipulación más rápido y seguro.

La factibilidad económica también se ve favorecida por la posibilidad de fabricación modular, que permitiría ajustar el diseño a distintos rangos de peso o condiciones de trabajo sin alterar la arquitectura general. Esto abre la puerta a futuras variantes comerciales orientadas a otros sectores, como ensamblaje de componentes metálicos, embalaje o manipulación de piezas en talleres.

Por último, el proyecto se alinea con las políticas actuales de ergonomía y seguridad industrial, ofreciendo una solución de bajo costo y alto impacto que mejora el entorno laboral sin reemplazar al operario. En consecuencia, la viabilidad técnica y económica del desarrollo puede considerarse alta, y su implementación práctica presenta riesgos reducidos en cuanto a mantenimiento, disponibilidad de insumos y aceptación del usuario.

Referencias

[Manipulators Market Size, 2025 | Forecast Overview, 2034](#)

[Industrial Manipulator Market Size, Share, Trends & Forecast](#)

[01M2 MINI GRÚA CON CONTRAPESO - Flex Lifting](#)